LERNZIELBUCH

Chemie – achtzehn Polymerziele zur unabhängigen vollständigen Prüfung

Kanonische Kapitelsicht

18 atomare Lernziele	5 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

Zur Gliederung

Gliederung

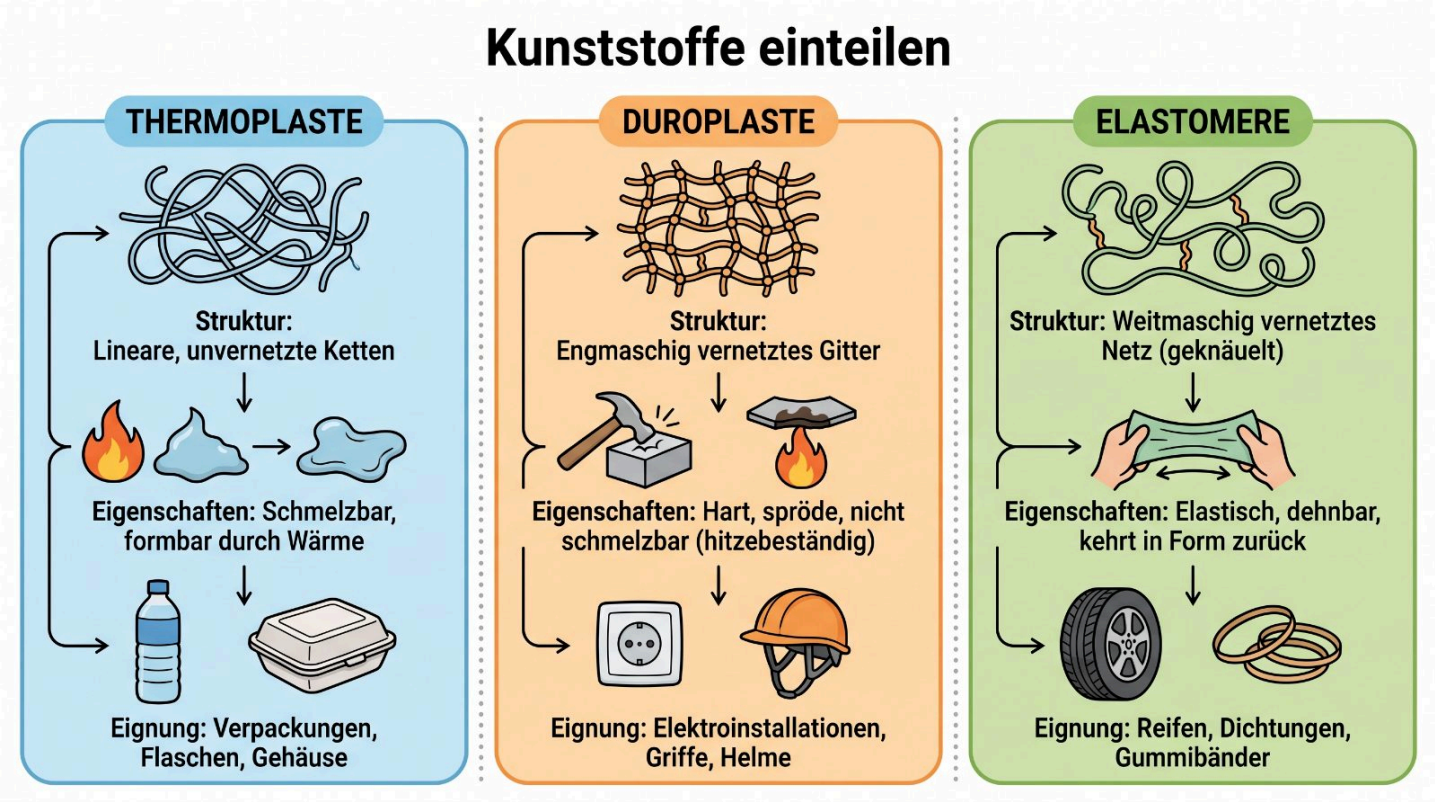
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.4 Organische Werkstoffe	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17

Kunststoffe einteilen

Lernziel-ID `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere anhand ihrer Struktur, Eigenschaften und Eignung für ausgewählte Einsatzgebiete unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Radikalische Polymerisation beschreiben** S. 2 — `6eb14e47-187c-5ba1-8b08-a0ee95ad88a9`
- **Nanostrukturierte Silberwerkstoffe einordnen** S. 5 — `afa7dae7-9378-5687-aa8d-69a04afaa0d8`
- **Polyadditionen analysieren (LK)** S. 6 — `f947cd04-952a-5a9d-9445-3ffc70e02c3c`
- **Eigenschaftsprofile von Polymeren** S. 8 — `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`
- Radikalische Substitution mechanistisch darstellen `e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30`
- Elektrophile Addition mechanistisch darstellen `3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- ABS-Gehäuse im Recyclinglabor `954b55d6-8a2b-533d-8aff-dadaf6306916`
- Biokunststoff aus Milchsäure `e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6`

Buch-Digest
sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a

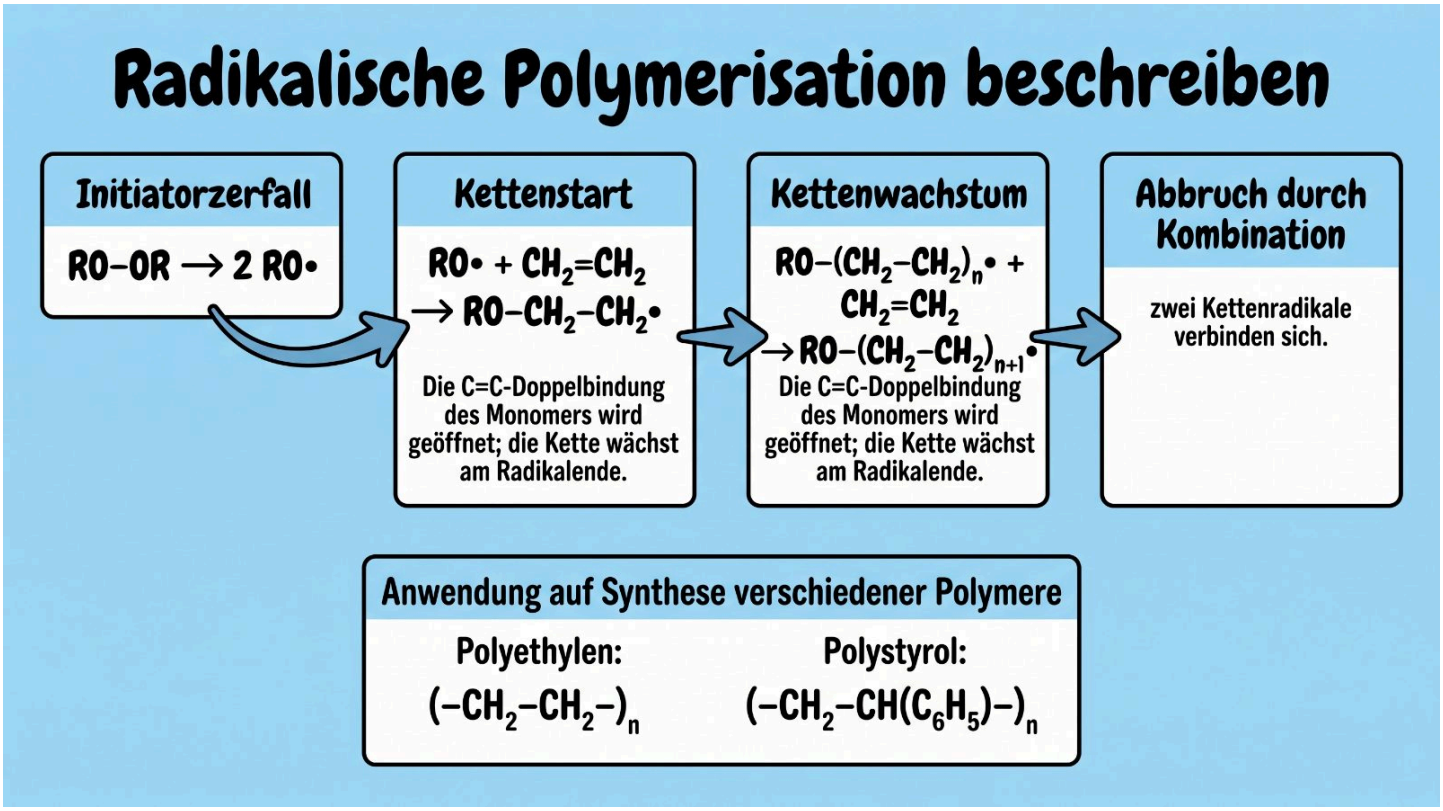
Ziel-Fingerprint
sha256:0627eecd3d32bb7d9ce351c66925fce630f82fcdf8ee1809a7f41030857c2666

Feedback zu diesem Lernziel

Radikalische Polymerisation beschreiben

Lernziel-ID `6eb14e47-187c-5ba1-8b08-a0ee95ad88a9`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der radikalischen Polymerisation formulieren und auf die Synthese verschiedener Polymere anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Polykondensation verstehen `9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5` S. 3

Thermisches Verhalten von Kunststoffen erklären `3aef6d91-04ff-5ec7-b92e-ccf330d9816a` S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

ABS-Gehäuse im Recyclinglabor `954b55d6-8a2b-533d-8aff-dadaf6306916`

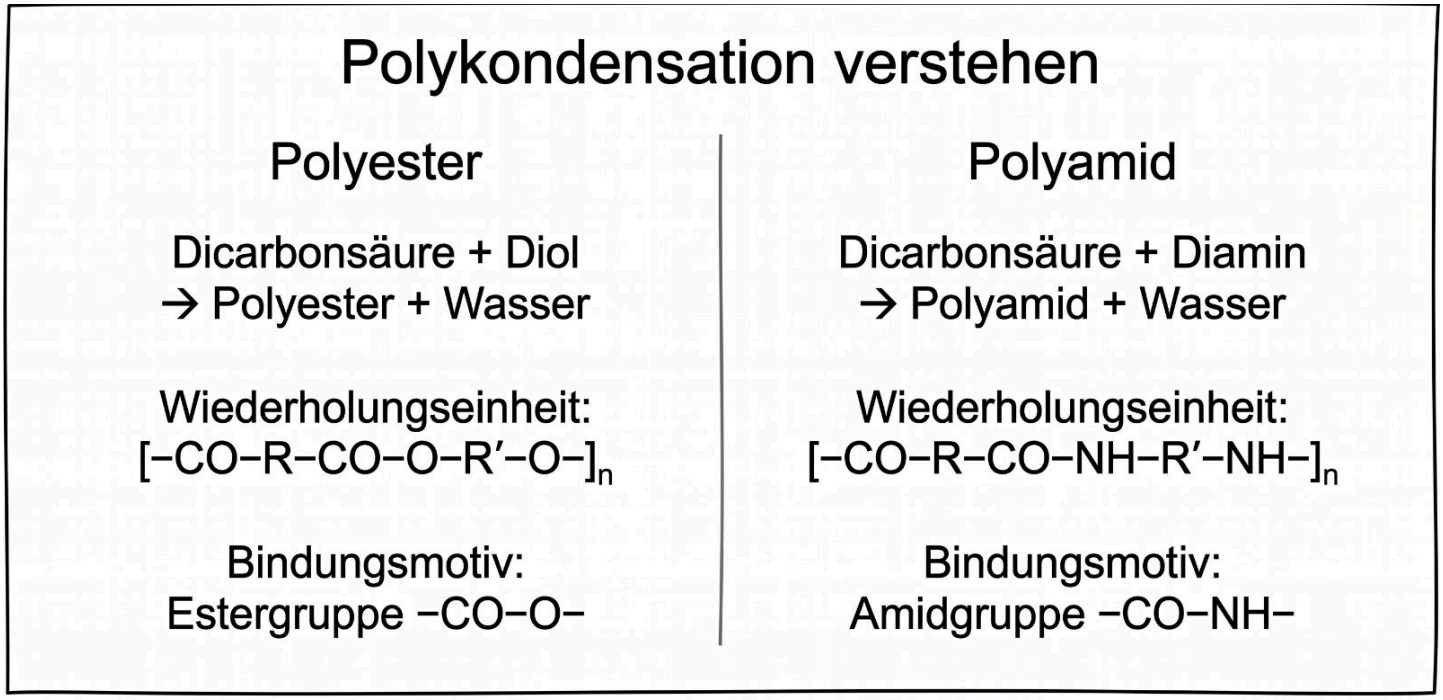
Buch-Digest
sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a

Ziel-Fingerprint
sha256:92955c59aead984de718461fc828cb9d97f8ca468c672db354cbb70c5f643db4

Feedback zu diesem Lernziel

Polykondensation verstehen

Lernziel-ID 9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5



Polykondensation: bifunktionelle Monomere reagieren schrittweise unter Abspaltung kleiner Moleküle, hier Wasser.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Polykondensationen über das Nukleophil-Elektrophil-Konzept erklären, den Aufbau entsprechender Polymere ableiten und Reaktionsgleichungen für Polyester oder Polyamide formulieren.

Direkte Vorbedingungen

Radikalische Polymerisation beschreiben 6eb14e47-187c-5ba1-8b08-a0ee95ad88a9 S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Recyclingstrategien abwägen 8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662 S. 4

Biokunststoffe erläutern 0278a515-8990-5a1c-8a1b-a03382a144a3 S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

ABS-Gehäuse im Recyclinglabor 954b55d6-8a2b-533d-8aff-dadaf6306916

Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6

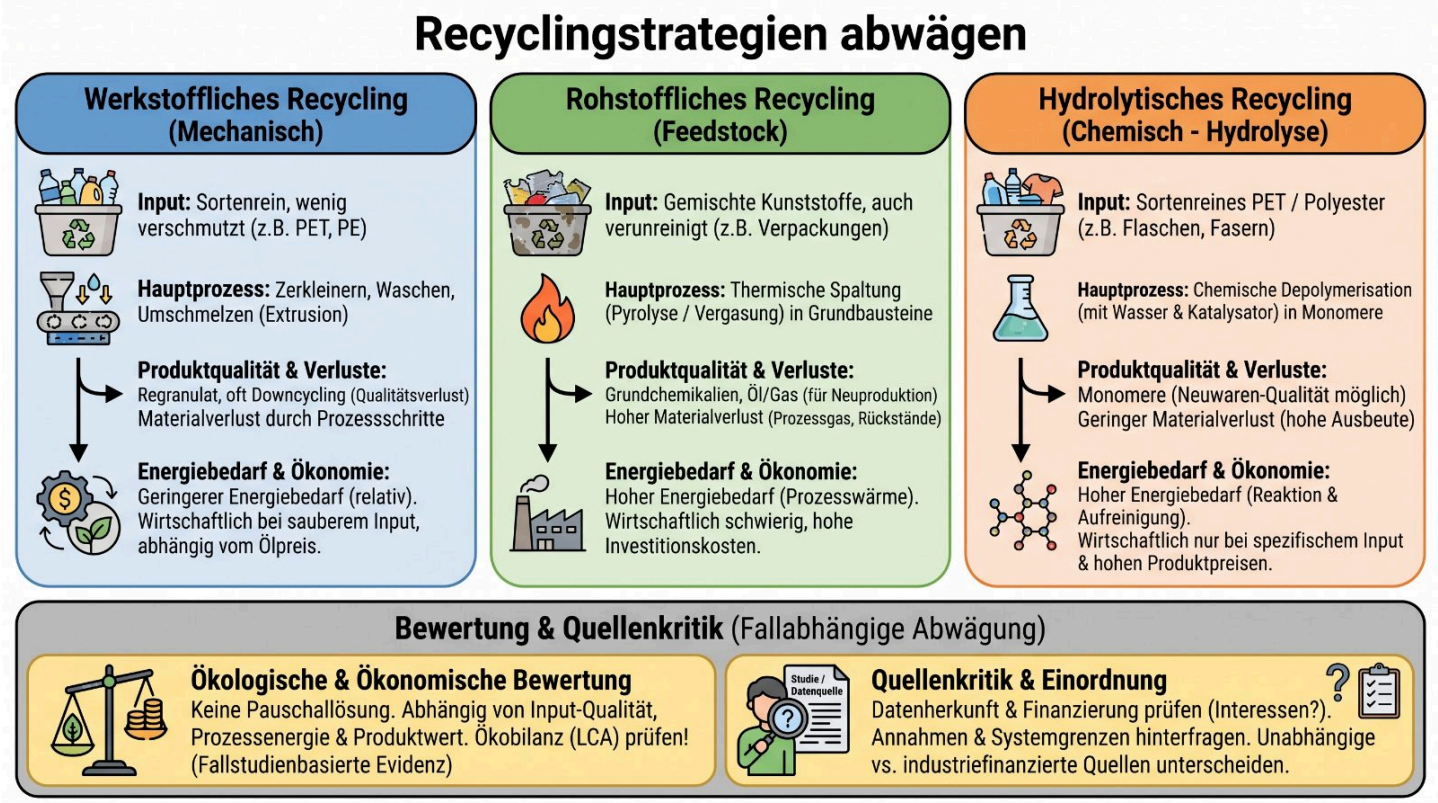
Buch-Digest sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a

Ziel-Fingerprint sha256:407c7618aa1e59a3cc327b59db91bc44ea6327645c2a5bf75278d25628b04890

Feedback zu diesem Lernziel

Recyclingstrategien abwägen

Lernziel-ID 8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann werkstoffliches, rohstoffliches und hydrolytisches Recycling von Kunststoffen sowie Wertstoffkreisläufe fachlich erklären, ökologisch und wirtschaftlich bewerten und verwendete Quellen quellenkritisch einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Polykondensation verstehen 9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5 S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Biopolymer-Abbau e47b22ec-4443-5aae-bf38-71e3164b6b3e S. 9

Kunststoffrohstoffe nachhaltig bewerten c21a611c-1069-5b32-b673-4f37a89b094f S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

ABS-Gehäuse im Recyclinglabor 954b55d6-8a2b-533d-8aff-dadaf6306916

Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6

Buch-Digest sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a

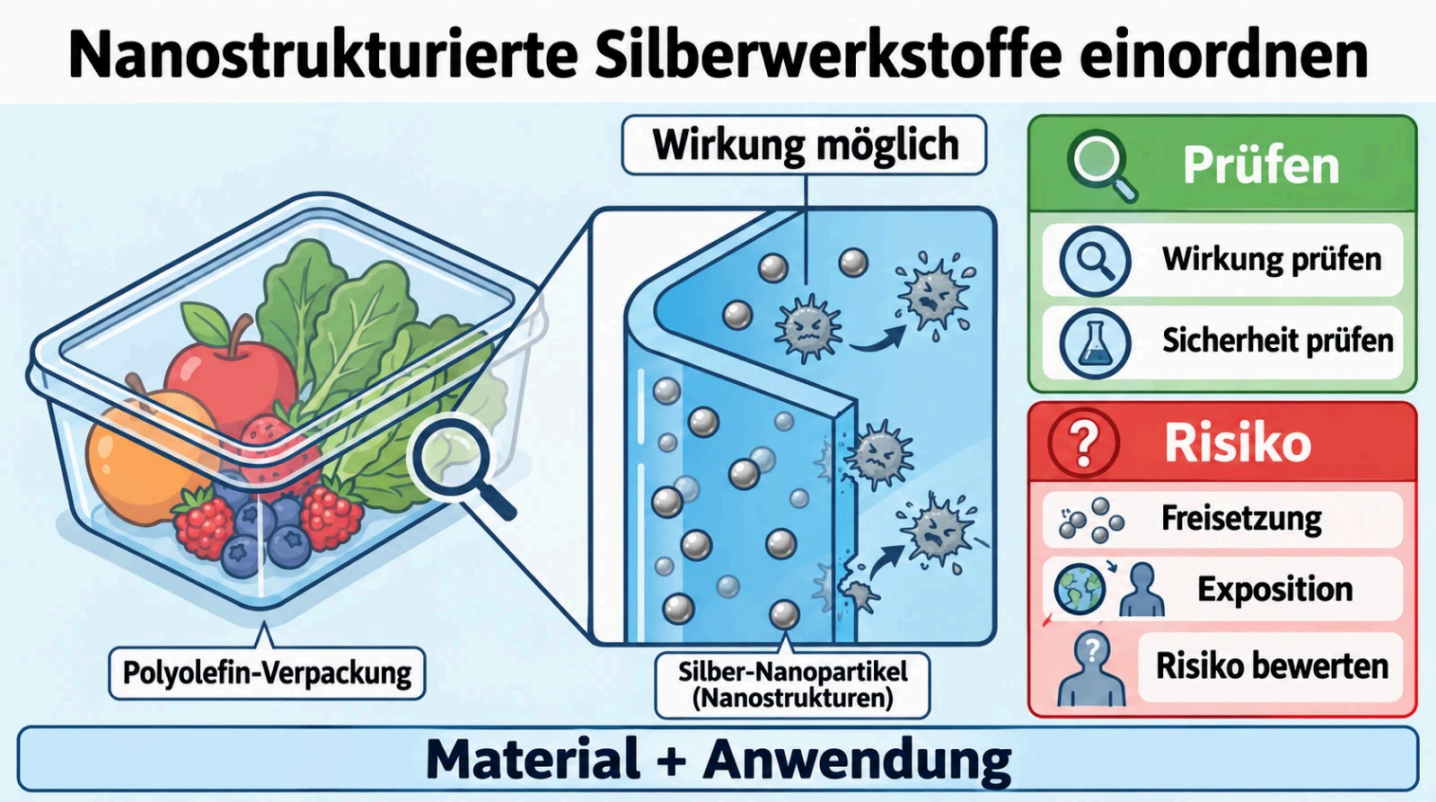
Ziel-Fingerprint sha256:40e2221e8fe6b70750c8d1aeddaee86437d14f623719b939c39498b225ccc9fa

Feedback zu diesem Lernziel

Nanostrukturierte Silberwerkstoffe einordnen

Lernziel-ID `afa7dae7-9378-5687-aa8d-69a04afaa0d8`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nanostrukturen und Nanomaterialien am Beispiel von Silber-Nanopartikeln in antimikrobiellen Polyolefin-Verpackungen beschreiben und Nutzen-Risiko-Bezüge herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

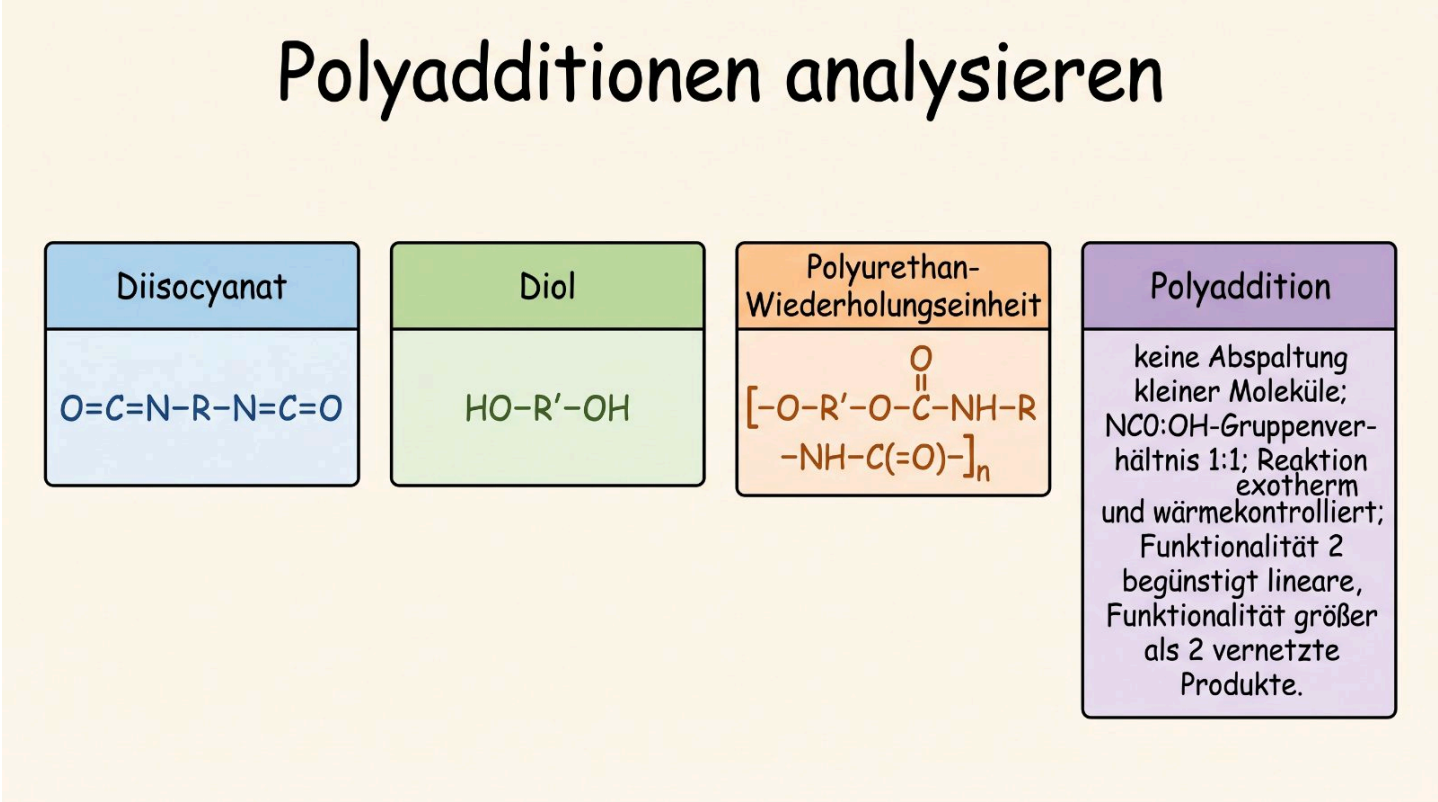
Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

Ziel-Fingerprint `sha256:35cd7033f24e76b9b430947f5582bacfdde1ba8277d4f3258796698fe94c70fd`

Feedback zu diesem Lernziel

Polyadditionen analysieren (LK)

Lernziel-ID `f947cd04-952a-5a9d-9445-3ffc70e02c3c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Polyurethanen erläutern und Besonderheiten der Reaktionsführung erklären.

Direkte Vorbedingungen

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

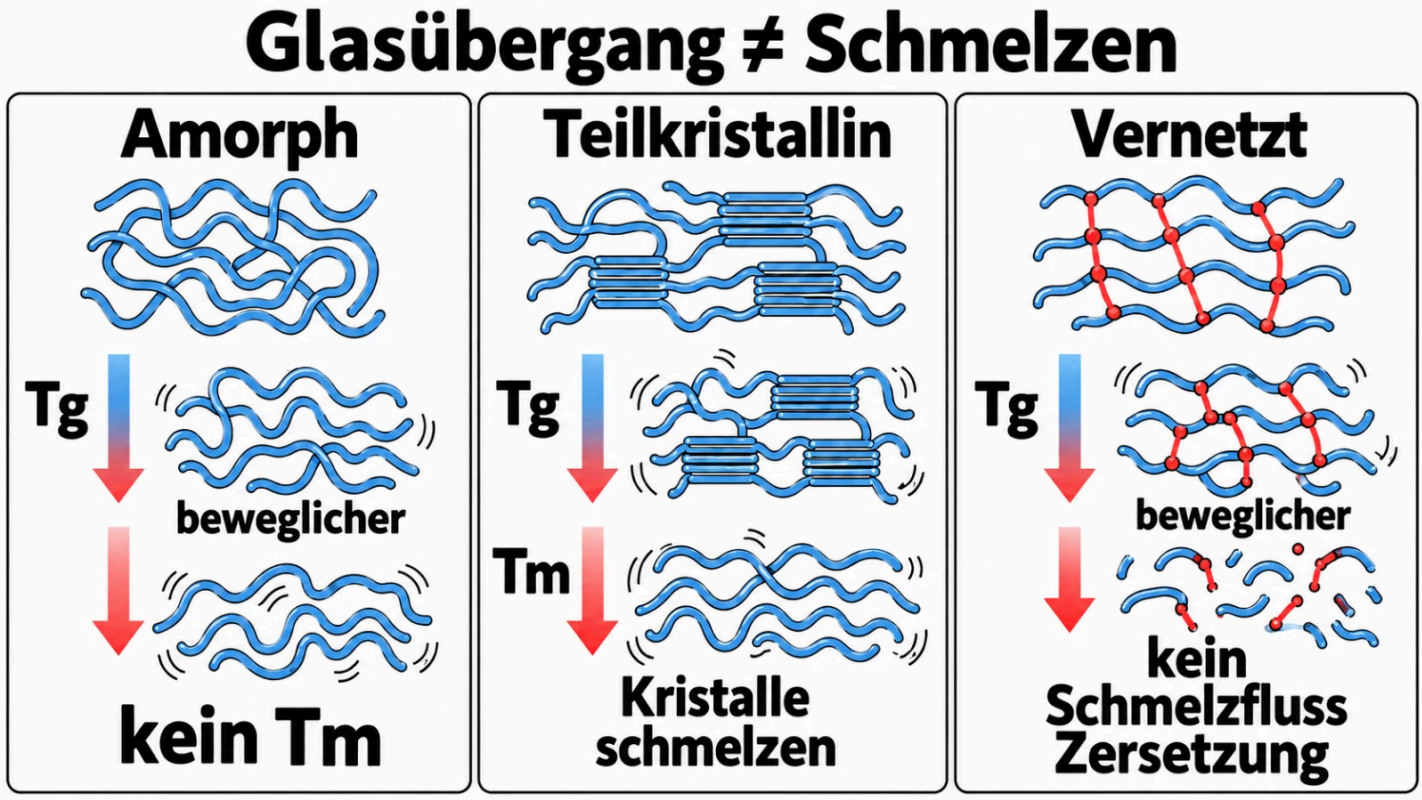
Ziel-Fingerprint `sha256:91ff858ec3b2ce6539b33fc7c9c2e3152398691edf57d8b37a877ef336ac97b4`

Feedback zu diesem Lernziel

Thermisches Verhalten von Kunststoffen erklären

Lernziel-ID `3aef6d91-04ff-5ec7-b92e-ccf330d9816a`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das thermische Verhalten von Kunststoffen, Glasübergang und Schmelzpunkt aus räumlichem Bau der Makromoleküle und zwischenmolekularen Wechselwirkungen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Radikalische Polymerisation beschreiben S. 2
`6eb14e47-187c-5ba1-8b08-a0ee95ad88a9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Kunststoff-Verarbeitungsverfahren beschreiben S. 13
`6eba90b5-d4a6-5625-be61-e7f30f7eb964`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

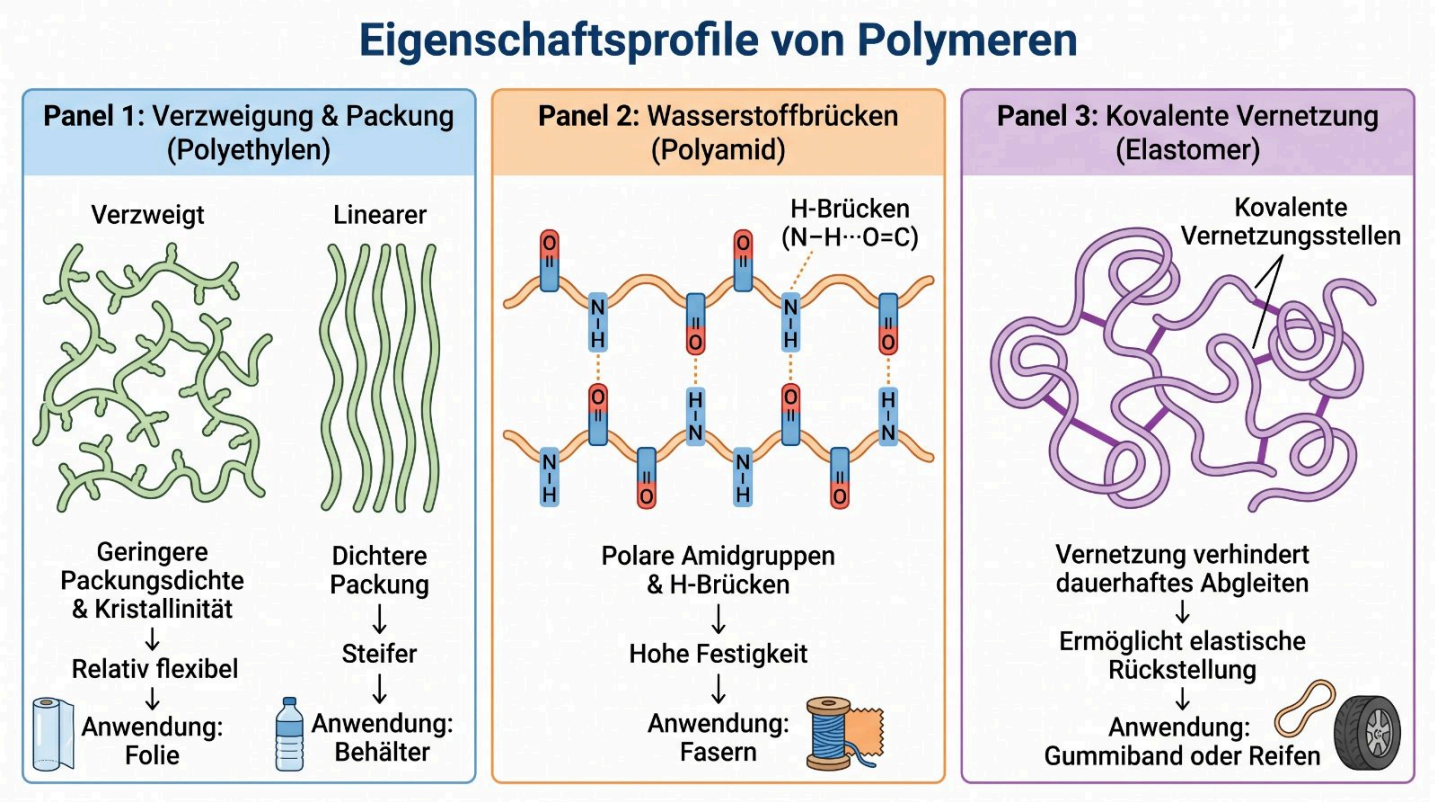
Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

Ziel-Fingerprint `sha256:e45d3ac2112e94fc231f90bc73815c84ae2d6a116878fb4cf2a193f02fc22045`

Feedback zu diesem Lernziel

Eigenschaftsprofile von Polymeren

Lernziel-ID `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie unterschiedliche Monomere und Verknüpfungen zu Makromolekülen vielfältige Eigenschaftsprofile und spezielle technische Verwendungen ermöglichen.

Direkte Vorbedingungen

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Makromoleküle und Kunststoffproduktion gesellschaftlich bewerten `2cf86c25-5280-5e7d-8ebb-9f2e6733fbe2` S. 11

Silikone herstellen und strukturbezogen vergleichen `e56040b5-1da8-5080-b358-086d04922339` S. 12

Kunststoff-Verarbeitungsverfahren beschreiben `6eba90b5-d4a6-5625-be61-e7f30f7eb964` S. 13

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären `73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe` S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

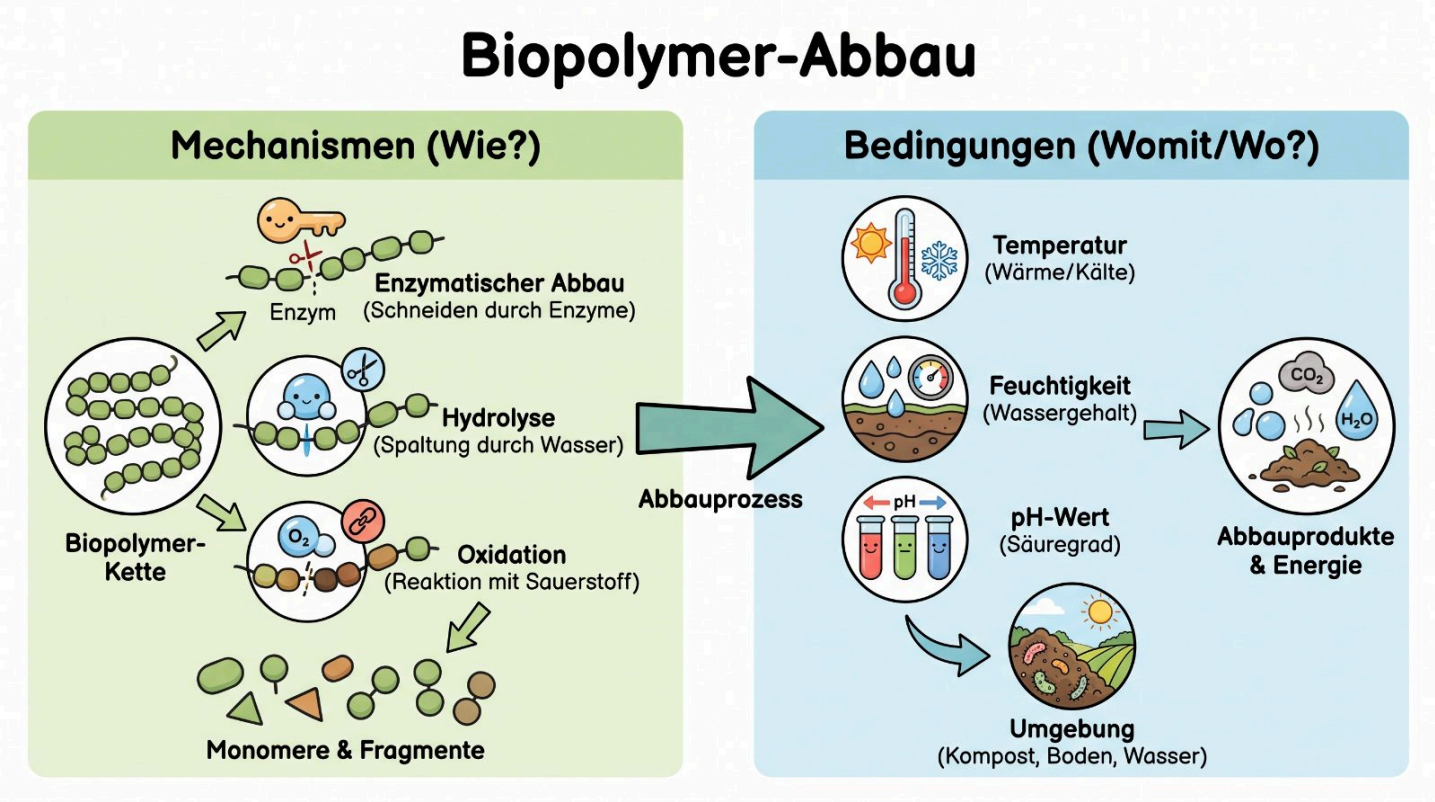
Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

Ziel-Fingerprint `sha256:f64cfcce30ef0f9830389a9cf8675f6257d0c5252aa341b095e389ceba520c33`

Feedback zu diesem Lernziel

Biopolymer-Abbau

Lernziel-ID `e47b22ec-4443-5aae-bf38-71e3164b6b3e`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbaumechanismen und Bedingungen für Biopolymere erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Recyclingstrategien abwägen `8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662` S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

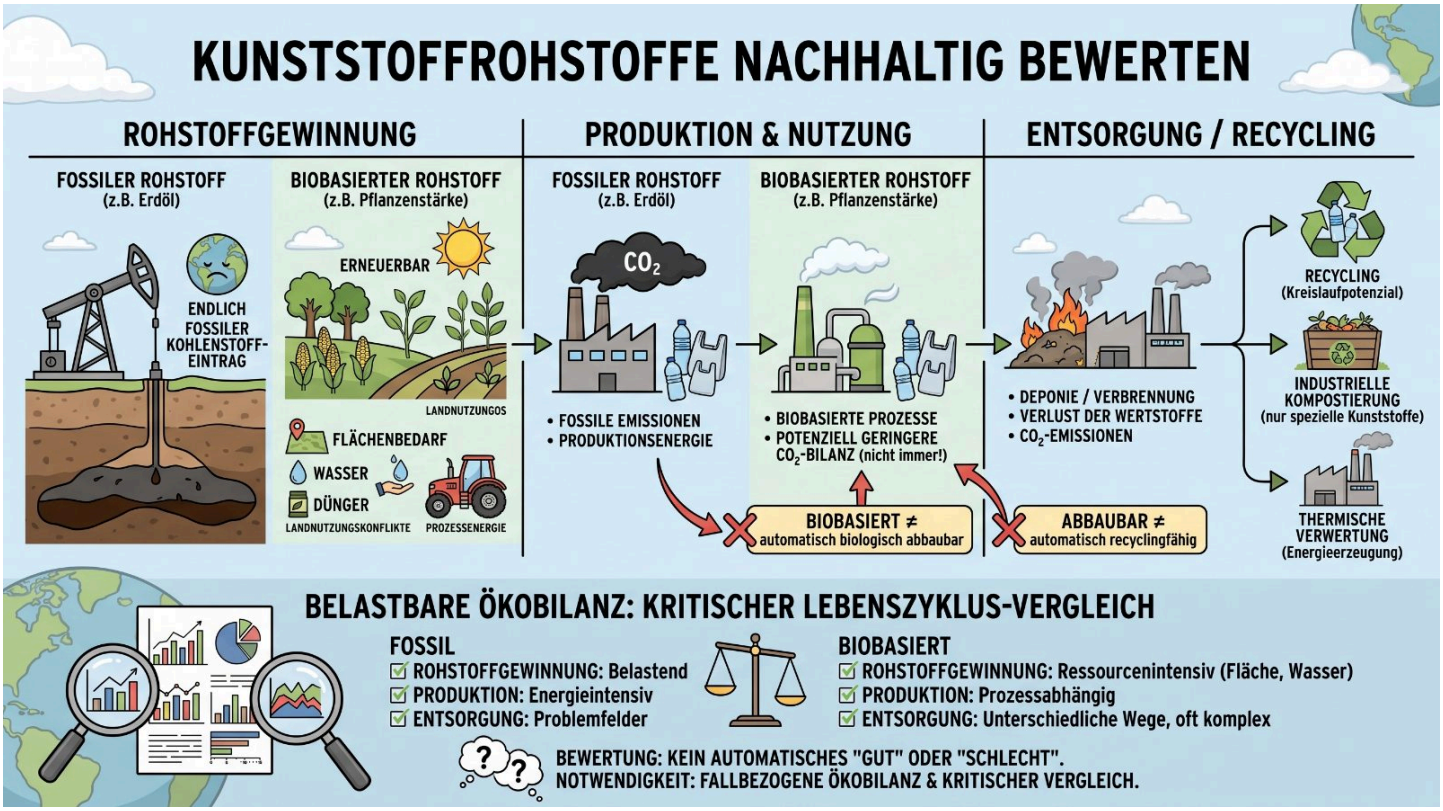
Ziel-Fingerprint `sha256:ed883497b3f233da608dc967065c540b757d76a0a3d2a1e0a3948b548c20ad15`

Feedback zu diesem Lernziel

Kunststoffrohstoffe nachhaltig bewerten

Lernziel-ID `c21a611c-1069-5b32-b673-4f37a89b094f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Rohstoffe der Kunststoffproduktion hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Entsorgung vergleichen und bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Recyclingstrategien abwägen `8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662` — S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Makromoleküle und Kunststoffproduktion gesellschaftlich bewerten `2cf86c25-5280-5e7d-8ebb-9f2e6733fbe2` — S. 11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Kunststoffe und Metalle nachhaltig bewerten `4d7554d4-3f89-5c64-8a67-4b73b55b4442`

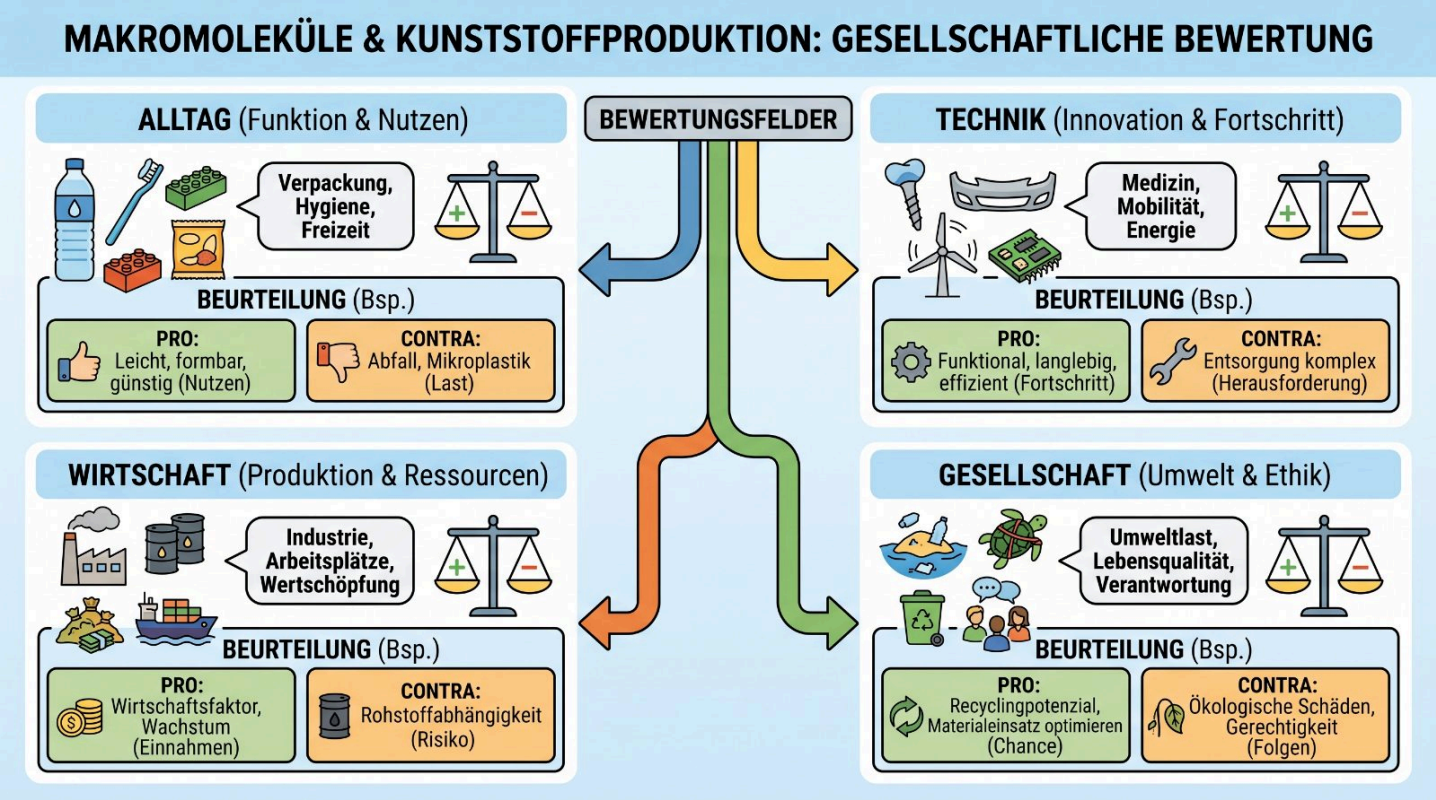
Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

Ziel-Fingerprint `sha256:afd1bdf2e964c984fd1179e4e22021e7d1fcc26b55f4ef70f4f9477173adecea`

Feedback zu diesem Lernziel

Makromoleküle und Kunststoffproduktion gesellschaftlich bewerten

Lernziel-ID `2cf86c25-5280-5e7d-8ebb-9f2e6733fbe2`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Makromolekülen und Kunststoffproduktion für Alltag, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft fachlich begründet beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5` S. 8

Kunststoffrohstoffe nachhaltig bewerten `c21a611c-1069-5b32-b673-4f37a89b094f` S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

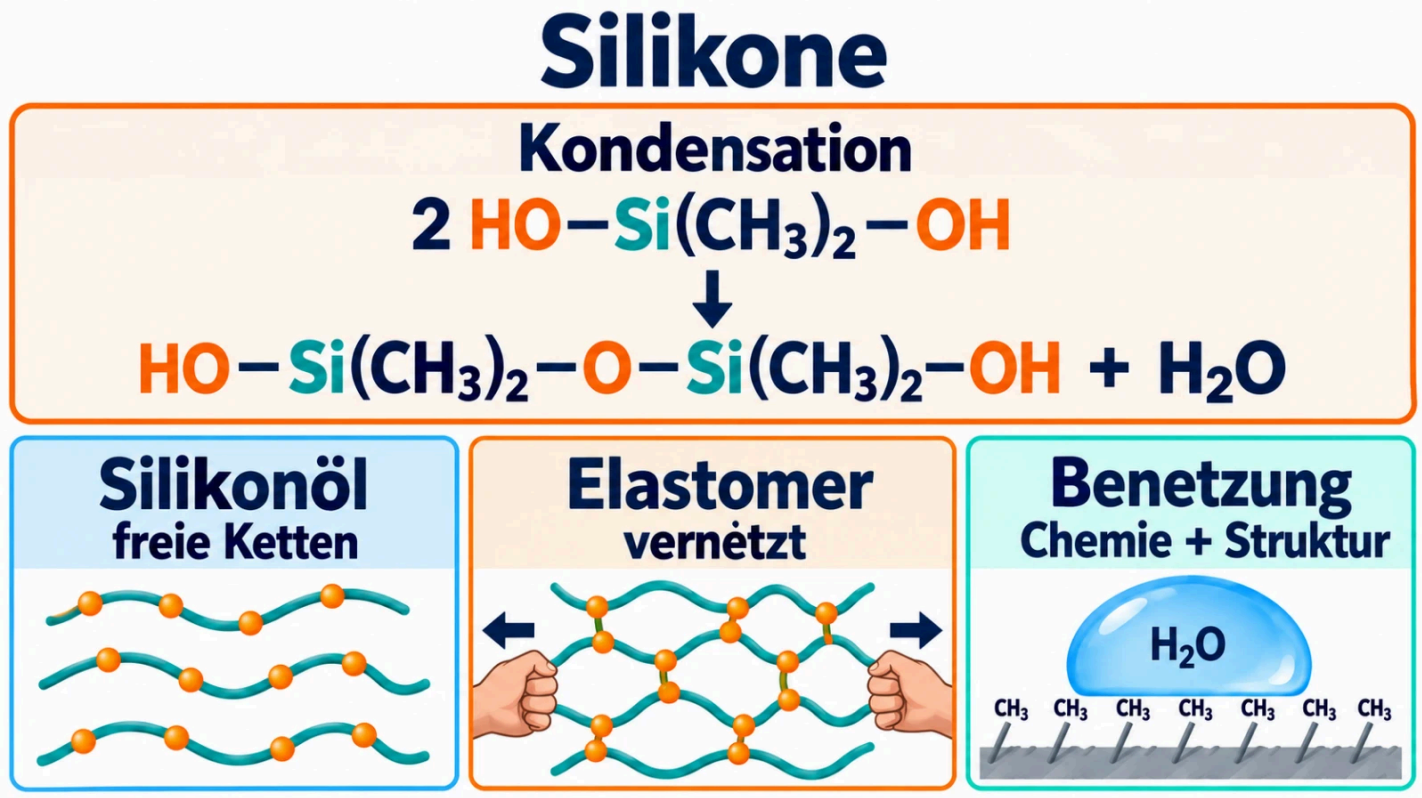
Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

Ziel-Fingerprint `sha256:edbdafdbd022843e9a43b1fc29ee20eaddb23e991fdf50b62124edd1dea3c941`

Feedback zu diesem Lernziel

Silikone herstellen und strukturbezogen vergleichen

Lernziel-ID `e56040b5-1da8-5080-b358-086d04922339`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Herstellung und Bau von Silikonmolekülen beschreiben, ihre Eigenschaften mit Kunststoffen vergleichen und ihre Bedeutung für Nanotechnologie erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaftsprofile von Polymeren S. 8
`2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`
Ziel-Fingerprint `sha256:e05f0b817c1594ddb789ef43f45f682ad836a5ab3217683c61092b2bd16c33bb`
Feedback zu diesem Lernziel

Kunststoff-Verarbeitungsverfahren beschreiben

Lernziel-ID `6eba90b5-d4a6-5625-be61-e7f30f7eb964`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe wie Spritzgießen, Tiefziehen, Kalandrieren und Extrudieren beschreiben und mit Materialeigenschaften verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Thermisches Verhalten von Kunststoffen erklären `3aef6d91-04ff-5ec7-b92e-ccf330d9816a` S. 7

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

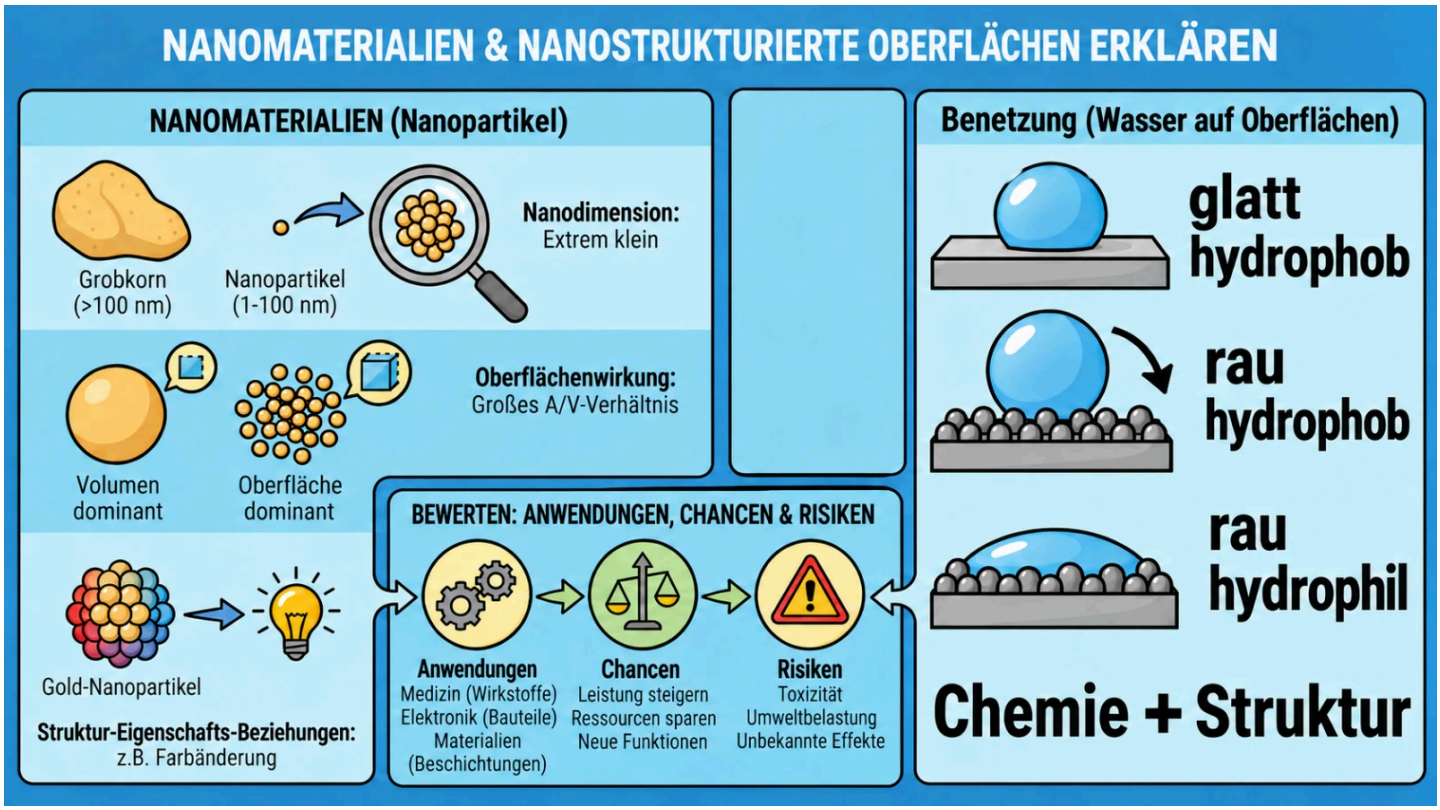
Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

Ziel-Fingerprint `sha256:98afcd0978d52897f8327602016470e3f4fb9eb7957ade37ab13f161349bf26a`

Feedback zu diesem Lernziel

Nanomaterialien und nanostrukturierte Oberflächen erklären

Lernziel-ID `dfbccd62-1203-5d1b-927d-65a4ca41bbad`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Nanopartikeln und nanostrukturierten Oberflächen aus Nanodimension, Oberflächenwirkung und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen erklären sowie Anwendungen, Chancen und Risiken bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Partikelgröße und Oberflächen-Volumen-Verhältnis deuten `5e2eb826-6e60-5273-91d6-c23f6dfa33b1`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

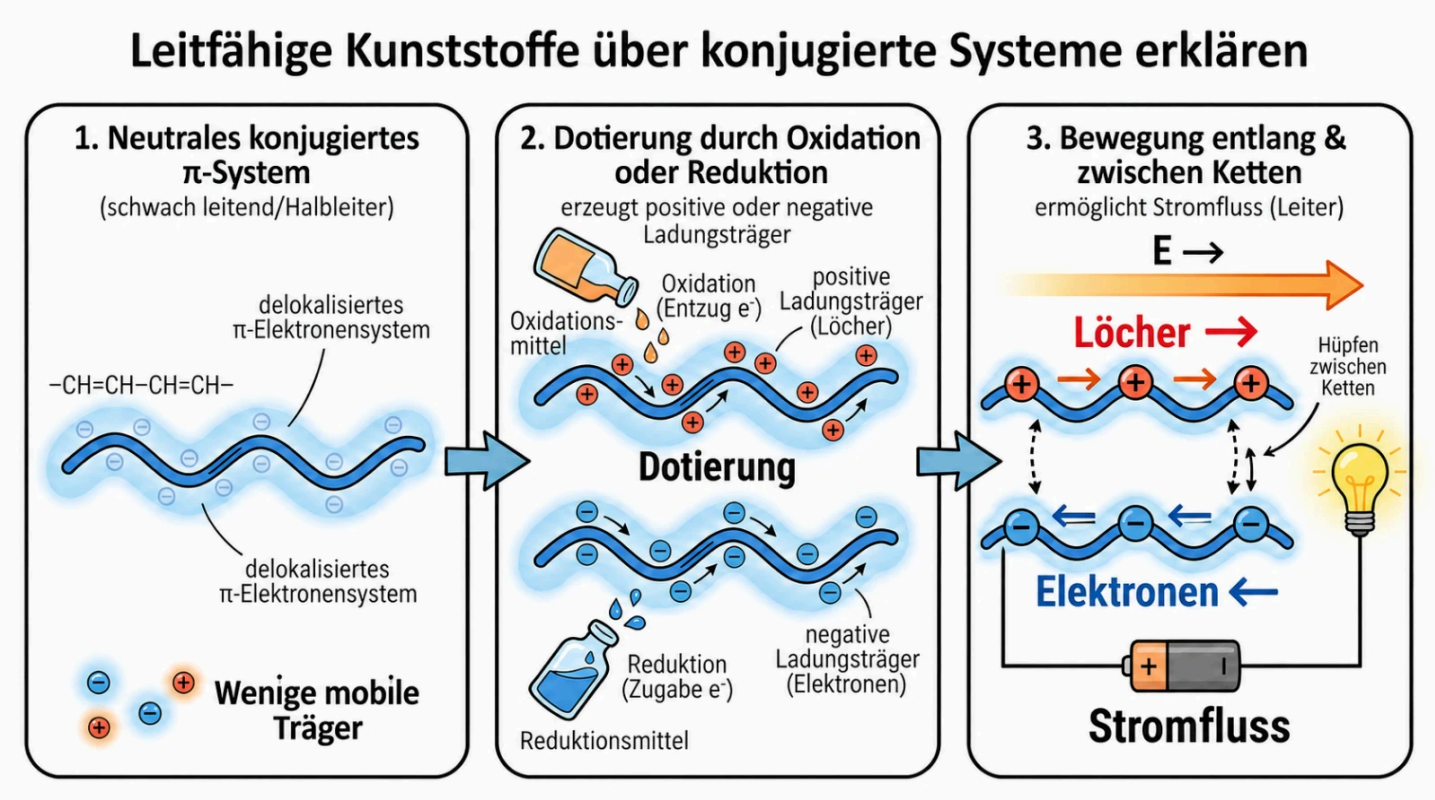
Ziel-Fingerprint `sha256:27af25f765b59c7c9f5b643f93ceab2a289a9196980d4731d8bffeebdd451ed7`

Feedback zu diesem Lernziel

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären

Lernziel-ID `73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.2 Grundlagen der Kunststoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die elektrische Leitfähigkeit ausgewählter Kunststoffe über ausgedehnte konjugierte Elektronensysteme in Polymermolekülen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Leitfähige Kunststoffe anwenden und mit Metallen vergleichen `14f1fe97-0585-5738-845e-9c49173d8afa` S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

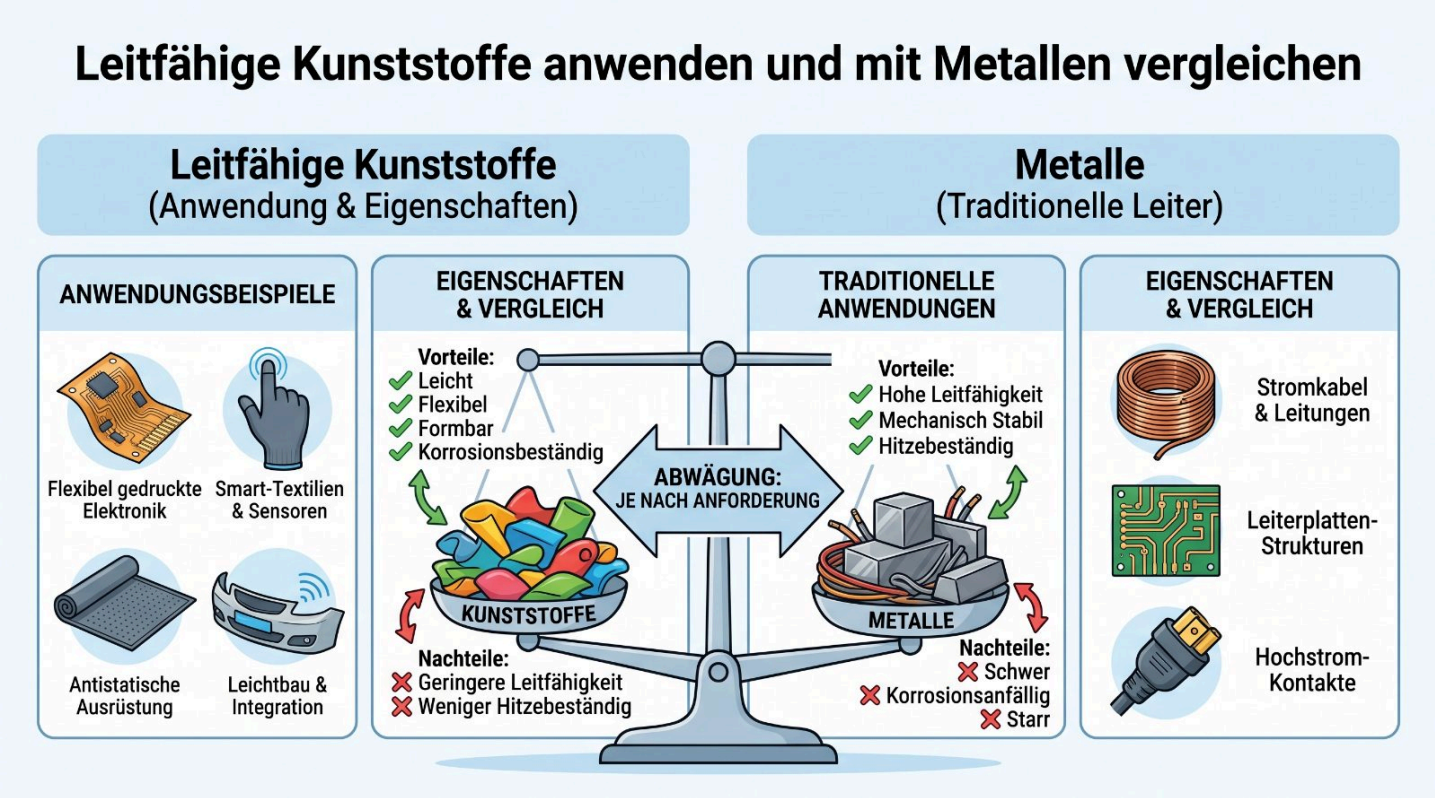
Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

Ziel-Fingerprint `sha256:8530a8854e088ee36698ab1e65fc88c52eddfa5b0c6dd759d848afb4a5d0d994`

Feedback zu diesem Lernziel

Leitfähige Kunststoffe anwenden und mit Metallen vergleichen

Lernziel-ID `14f1fe97-0585-5738-845e-9c49173d8afa`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Einsatzmöglichkeiten elektrisch leitfähiger Kunststoffe beschreiben und Vorteile sowie Nachteile gegenüber metallischen Leitern beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären `73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe` S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

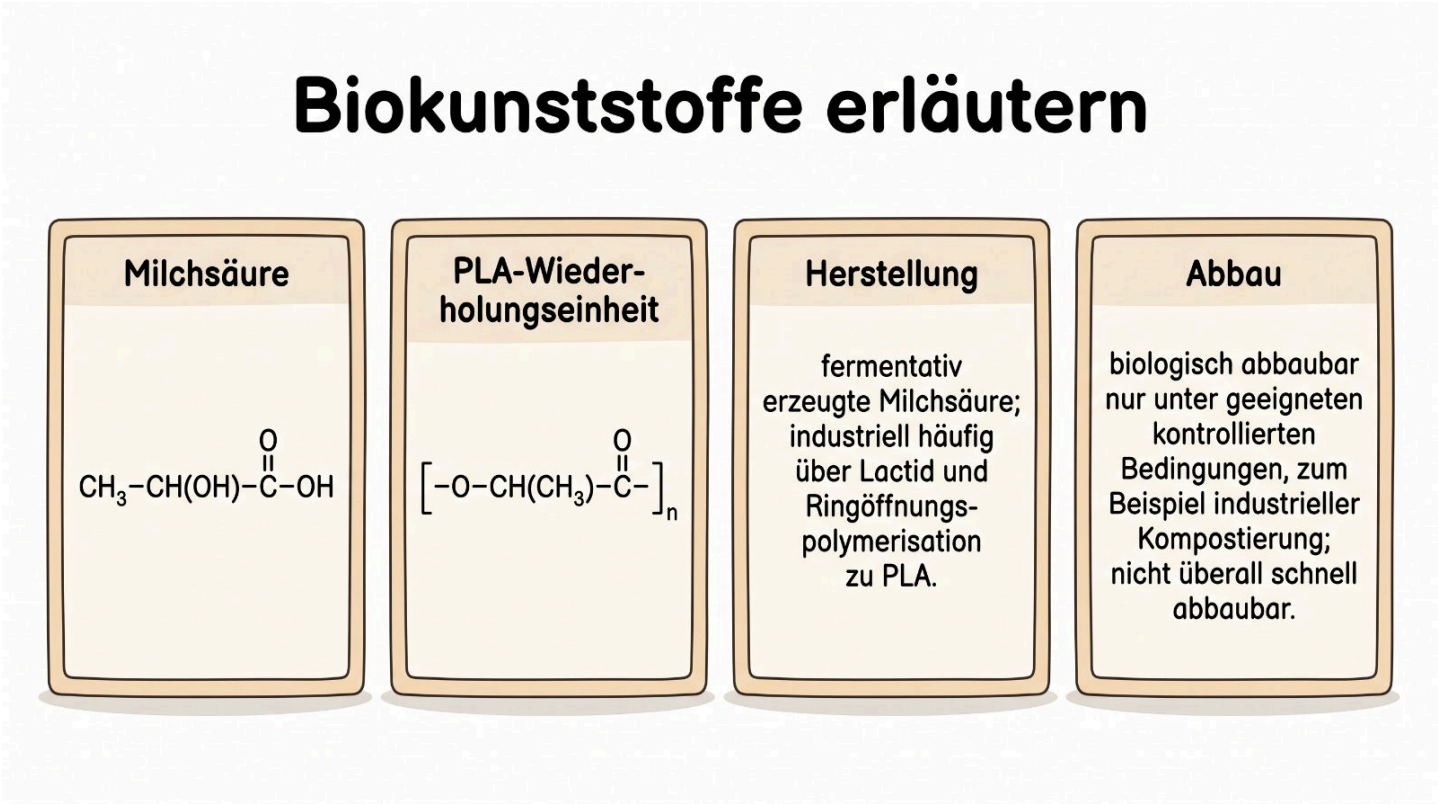
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`
Ziel-Fingerprint `sha256:d63b8bac423689f7ad3f4601ef40931e7c8ed6d1bcc5638214f497f957db9163`

Biokunststoffe erläutern

Lernziel-ID `0278a515-8990-5a1c-8a1b-a03382a144a3`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Synthese und Eigenschaften von Polymilchsäure (PLA) beschreiben und Einsatzfelder nennen.

Direkte Vorbedingungen

Polykondensation verstehen `9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Copolymere verstehen `7f8c990a-c207-5b86-a60f-860af295c0a9` S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Korrosionsschutz bei Werkstoffen `413c5ee5-7826-549f-ad76-63743c59b188`

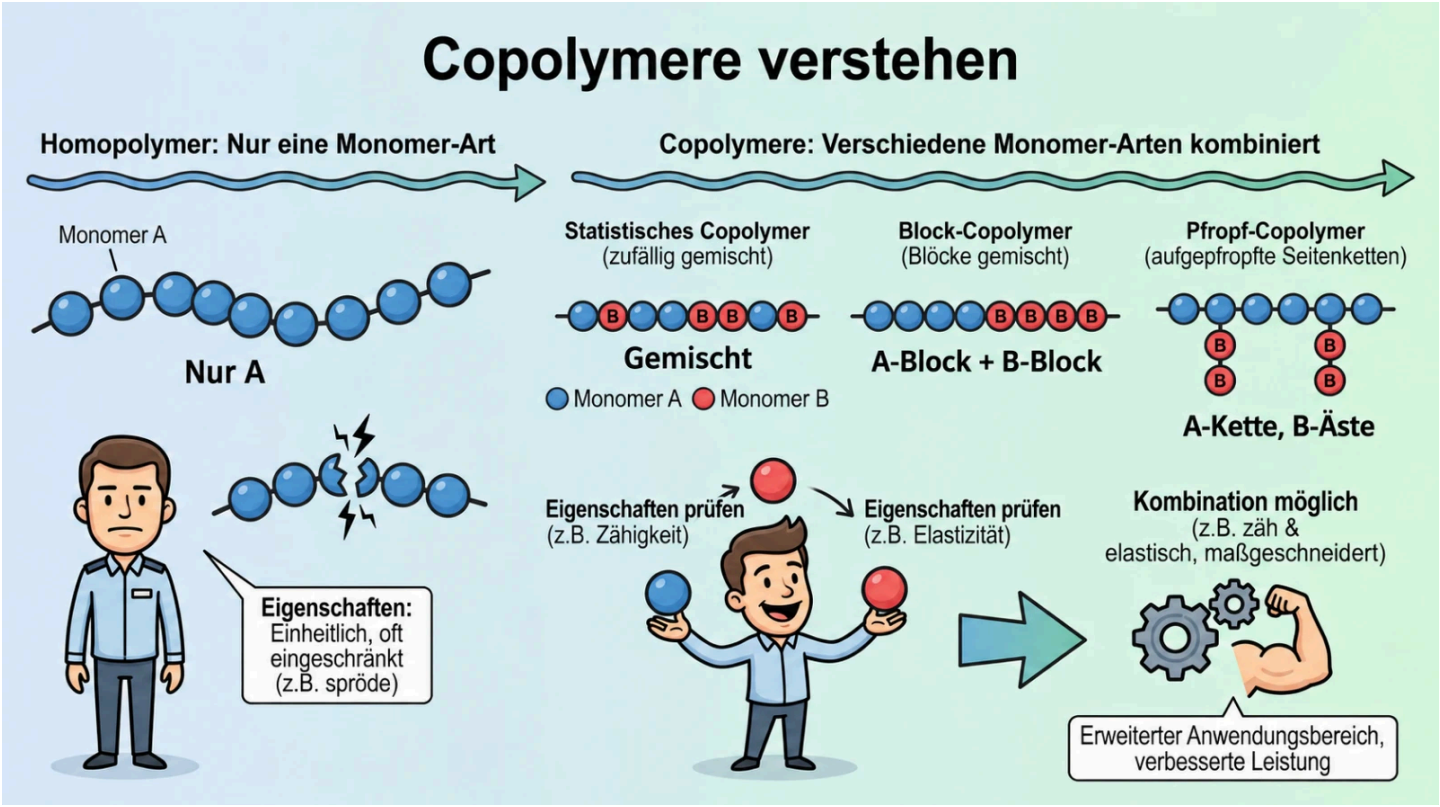
Buch-Digest `sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

Ziel-Fingerprint `sha256:fcd4aec9ae67a9c3c0f6e4b84c57a18f1192a1a9afe574184b9154e77357dc68`

Feedback zu diesem Lernziel

Copolymere verstehen

Lernziel-ID `7f8c990a-c207-5b86-a60f-860af295c0a9`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Eigenschaften einfacher Copolymere erläutern und Vorteile gegenüber Homopolymeren diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Biokunststoffe erläutern `0278a515-8990-5a1c-8a1b-a03382a144a3` S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Synthesen spezieller Werkstoffe (LK) `9d942907-a59b-5898-9ce0-347fbea7d883`

Buch-Digest
`sha256:e4a373454f63902a4c9da835debbdbaa62bf049929891b5e169053f01487a57a`

Ziel-Fingerprint
`sha256:2769efa9c7aa3bc036242aac3f154ac1094e2b91041cb8a95b099a82314860ca`

Feedback zu diesem Lernziel